



**BME SOLAR
BOAT TEAM**

CAN HARDWARE

Fináczy Balázs

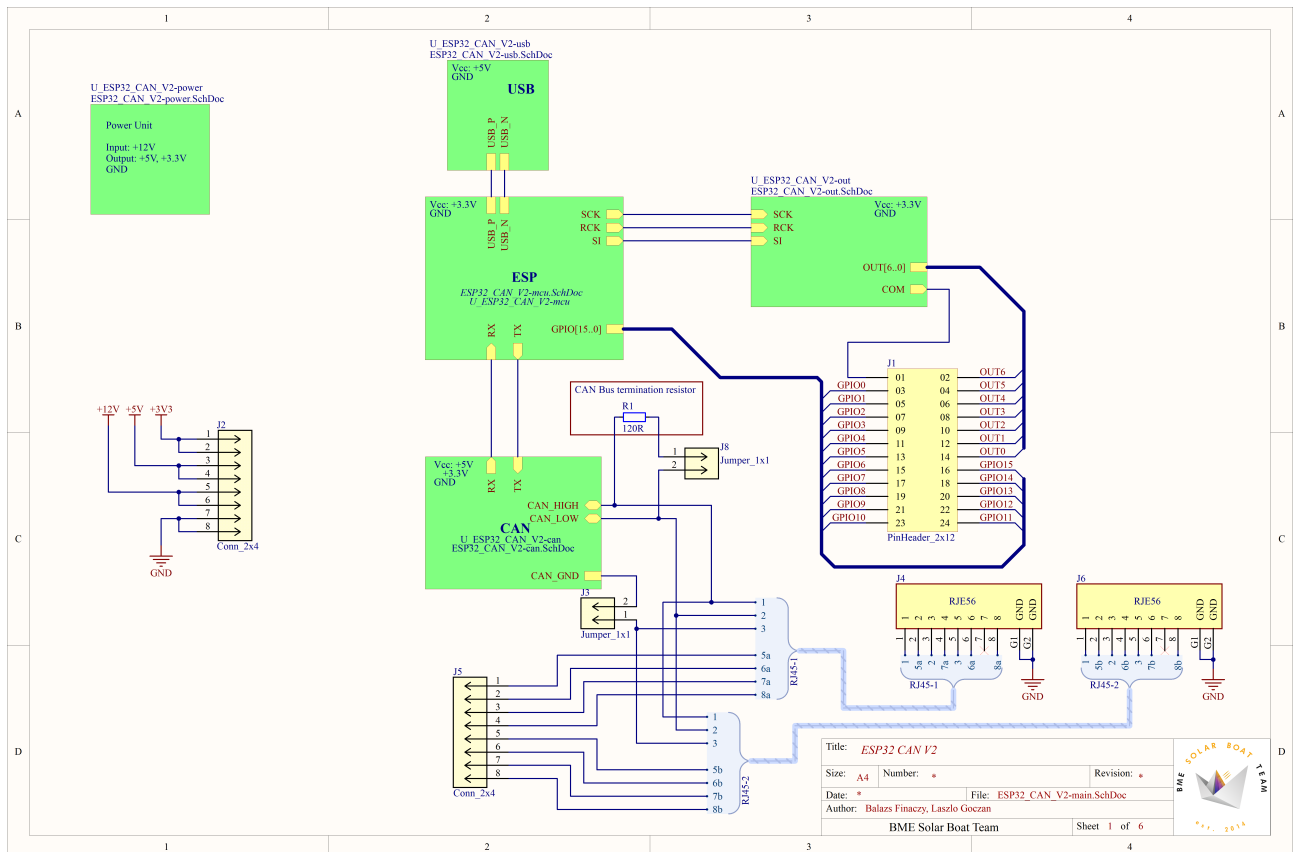
Budapest , 2026. június 3.

Tartalomjegyzék

1. A kapcsolás	2
1.1. Rendszerdiagram	2
1.2. MCU modul	3
1.3. USB modul	4
1.4. Kimenetillesztő modul	5
1.5. Tápkör	6
1.6. CAN modul	7
2. Nyomtatott-áramköri terv	8
3. Alkatrész rendelési lista	9
4. Tesztelés és Értékelés	13

1. A kapcsolás

1.1. Rendszerdiagram

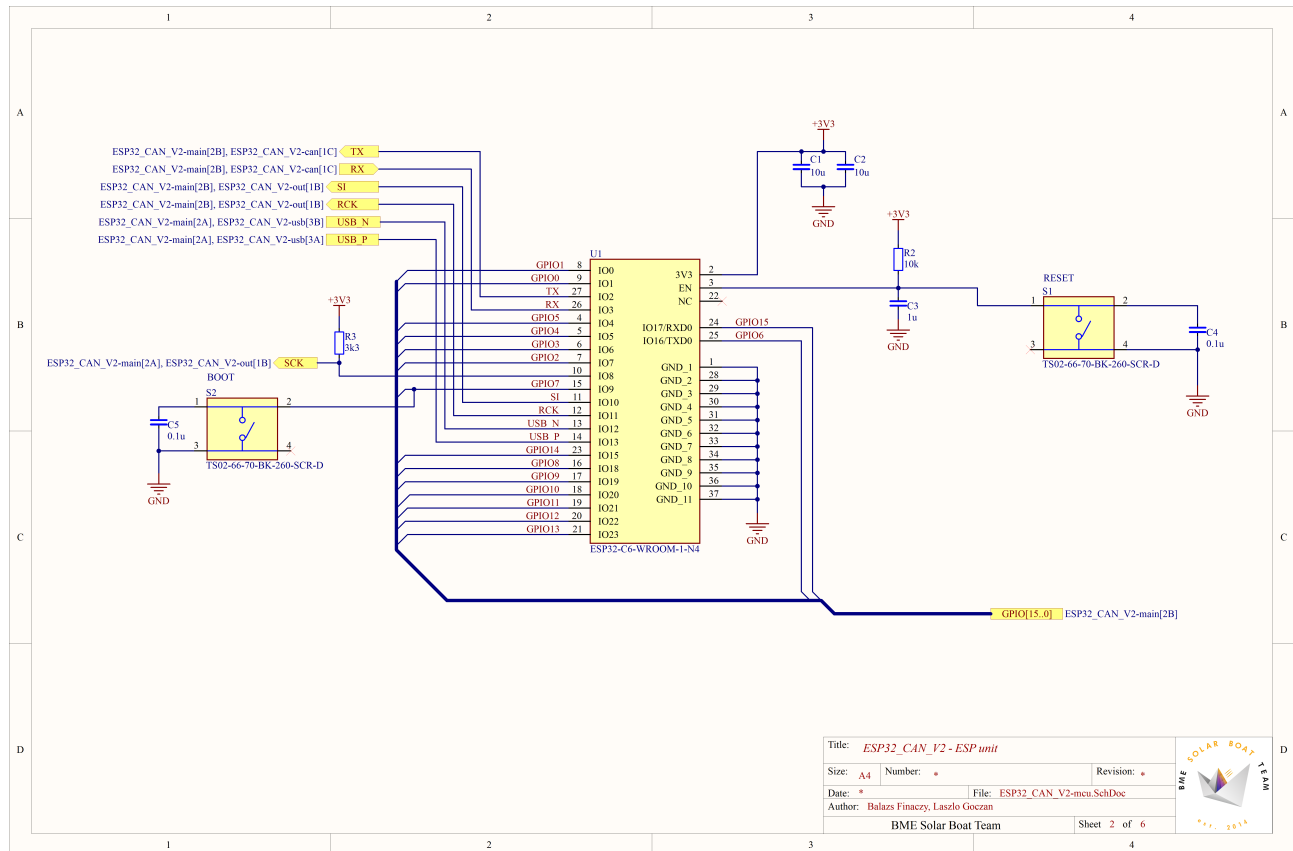


1. ábra. Rendszerdiagram

Az egyszerűbb átláthatóság érdekében a a fentebbi ábrán modulonként vannak feltüntetve a különböző alegységek a kapcsolásban. Ezen felül megtalálhatóak a kivezetések még ezen a rajzon.

Az R1-es ellenállás maga a CAN-busznak a lezáróellenállása, amit egy jumperrel rá lehet kötni a buszra vagy sem. Az eredeti kirchoffi rendszer-elméletnek megfelelően nem lenne szükség a megszakító jumperre, azonban a távvezeték hatást figyelembe véve már szükség van rá, hogy ne rontsa el a túl sok, rákötött ellenállás a hullámimpedanciának megfelelően beállított lezárást.

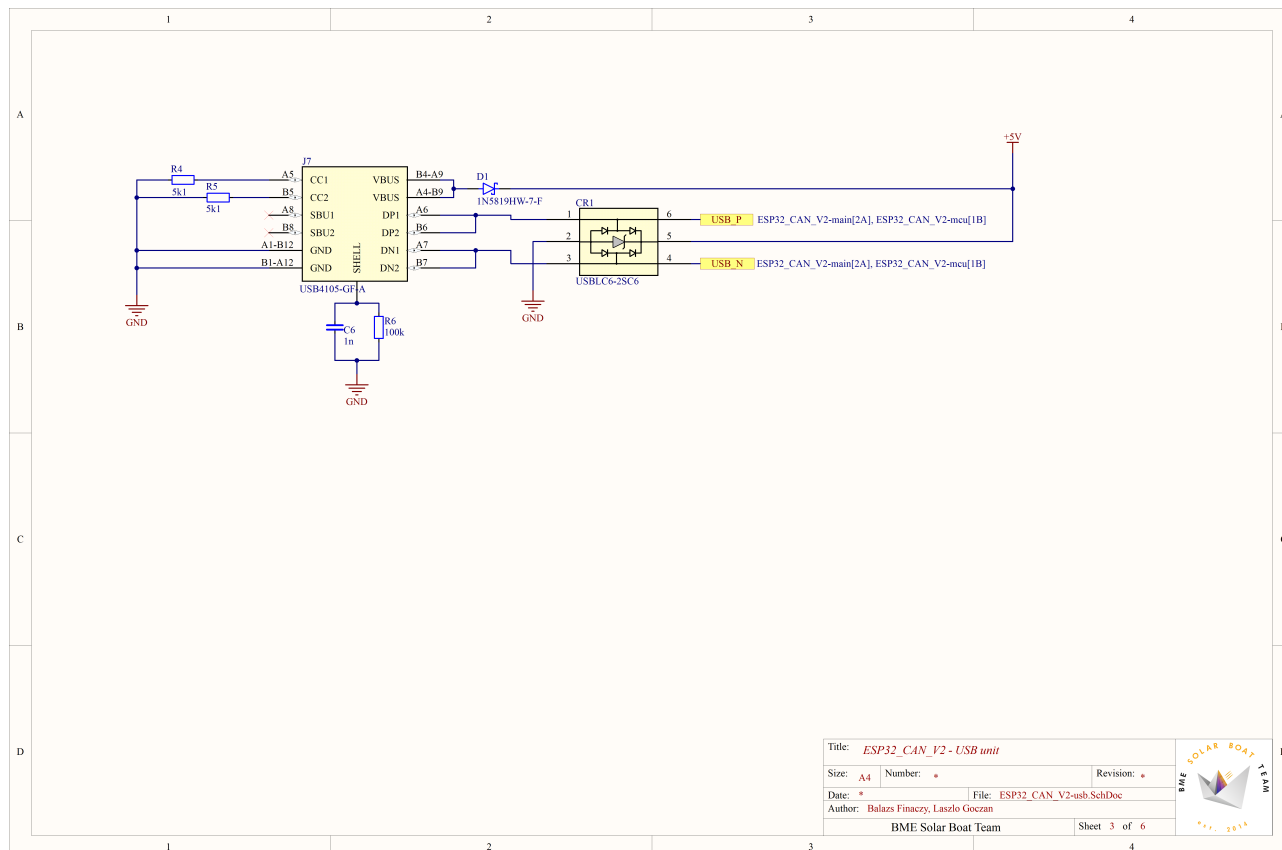
1.2. MCU modul



2. ábra. MCU modul

A fentebbi ábrán látható az ESP32-C6 és az ahhoz tartozó perifériák bekötése. Az adatlapnak megfelelően tápszűrés lett alkalmazva a táplábon. Ezen felül szintén az adatlap által definiált lábakra bekötésre került egy BOOT és RESET gomb. A különböző alrendszerrel történő kommunikációt a bal felső sarokban lévő portok alapján lehet értelmezni. Az összes többi GPIO láb kivezetésre került egy tűkesorra, amihez más perifériákat lehet csatlakoztatni.

1.3. USB modul



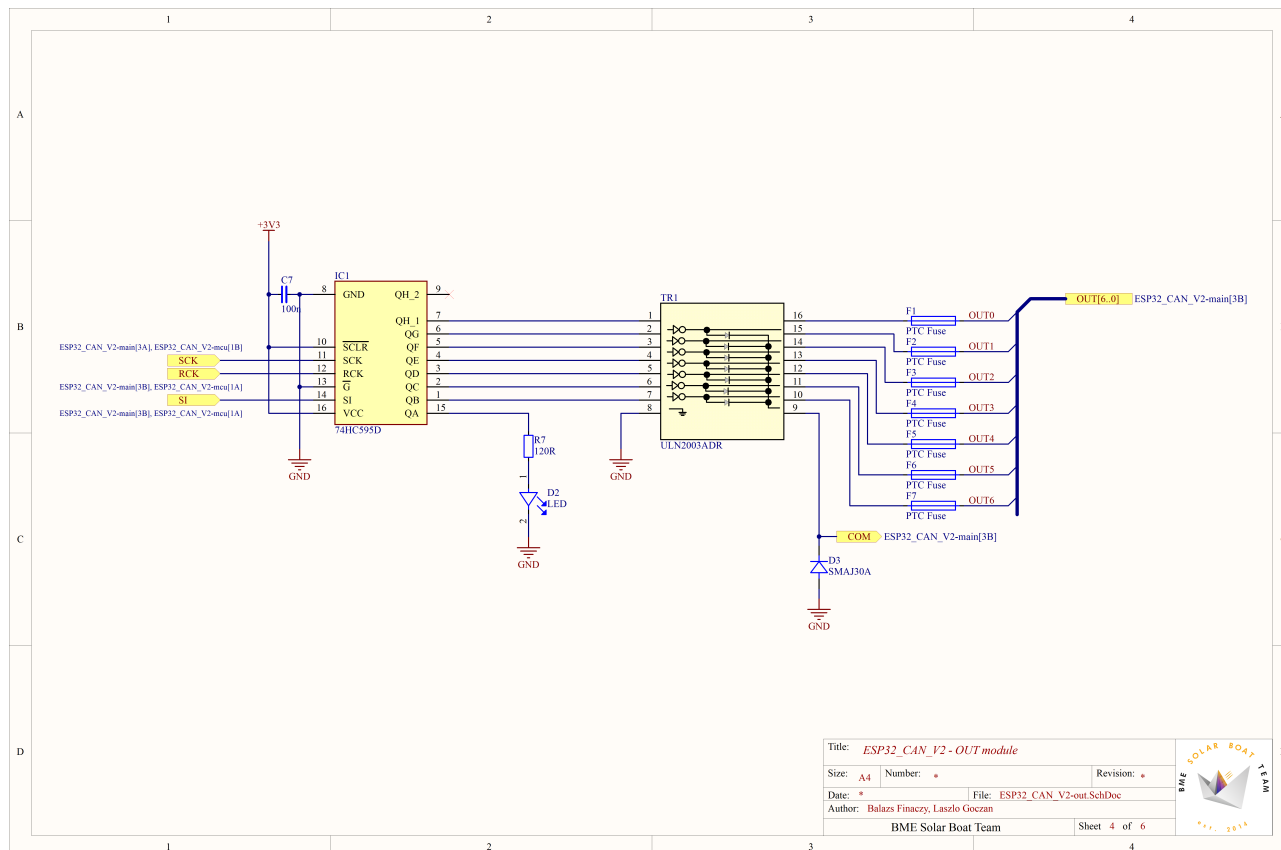
3. ábra. USB modul

A mikrokontroller programozásához szükségünk van egy csatlakozóra, amin keresztül a fejlesztőkörnyezet csatlakozni tud az mcu-hoz. Esetünkben a választás egy USB-C csatlakozóra esett. Bár igen aprólékos, és pepecselős munka az ilyen csatlakozók beforrasztása, mégis az elterjedtsége miatt megérte ezt választani, hogy ne legyünk egy ilyen ritka kábelnek kiszolgáltatva.

Látható, hogy a csatlakozó maga csatlakozik az 5V-os táphoz, ami azért van, hogy a különböző védőelektronikáknak ezáltal be tudjuk állítani, hogy az 5V-nál nagyobb feszültségtűskét, feszültség szintet levágja. Ebben játszik szerepet mind a D1-es Schottky-dióda, ami abban az esetben, ha az anód-oldalán a feszültség szint túlhaladja az 5V + a saját nyitófeszültségének szintjét, úgy azon a szinten levág.

Védelmet nyújt a CR1-es védődióda-csoport is, ami a csatlakozót a mikrokontrollerrel összekötő adatvonalakat védi diódákkal, szintén kiszűrve a negatív és a pozitív feszültségtüskéket.

1.4. Kimenetillesztő modul



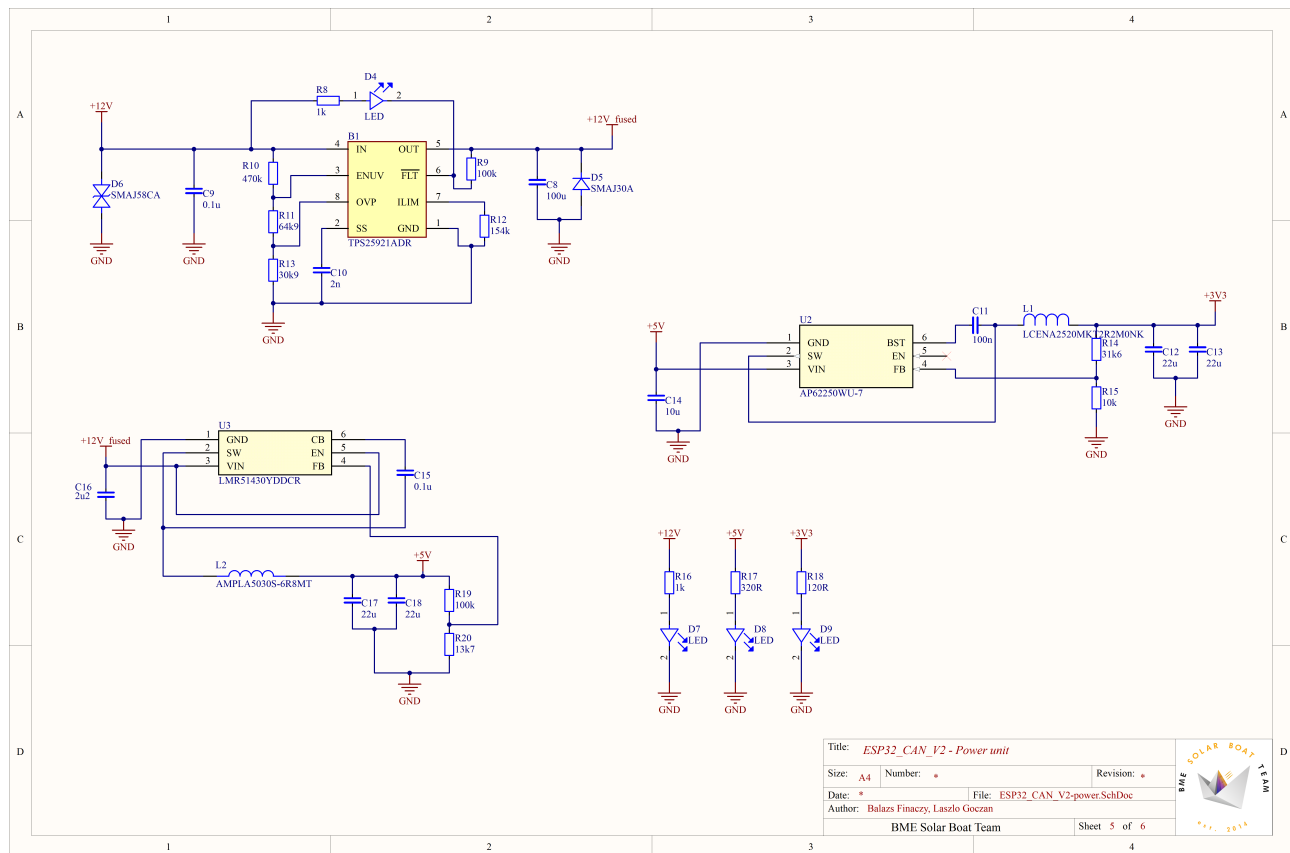
4. ábra. Kimenetillesztő modul

Ebben a modulban egy egyszerű shiftregiszterrel bővítjük a mikrokontroller kimeneteit, viszont a kimenetek áramtűrését még ráadásul egy Darlington-kapcsolást tartalmazó IC-vel felbővítjük. Átlagosan egy MCU különböző lábai nagyon maximum 100mA terhelést bírnak el, de ezt a kapcsolást alkalmazva azt felbővítjük egészen 500mA-ig. Ennek a bővítésnek jelenleg fixen tervezett célja nincs, a lehetőségét szeretnénk meghagyni a későbbiekben annak, hogy nagyobb áramot igénylő kapcsolásokat tudjunk működtetni a panellal.

Vádelemnek mindegyik kimenetre betervezésre került egy SMD E-Fuse, aminek az a lényege, hogy nem elolvad, így, amennyiben az áramkör újraindításra kerül, úgy visszaállnak alapállapotba és nem kell alkatrészt cserélni, viszont megvédte az áramkörünket a túlzott áramfelvétellel szemben.

Magát a Darlington-kapcsolást különböző feszültségszinteken lehet használni. Ezt a célt szolgálja a COM-port, amire akkora feszültség szintet kell kötni, mint amekkorát kapcsolni szeretnénk magával az IC-vel.

1.5. Tápkör

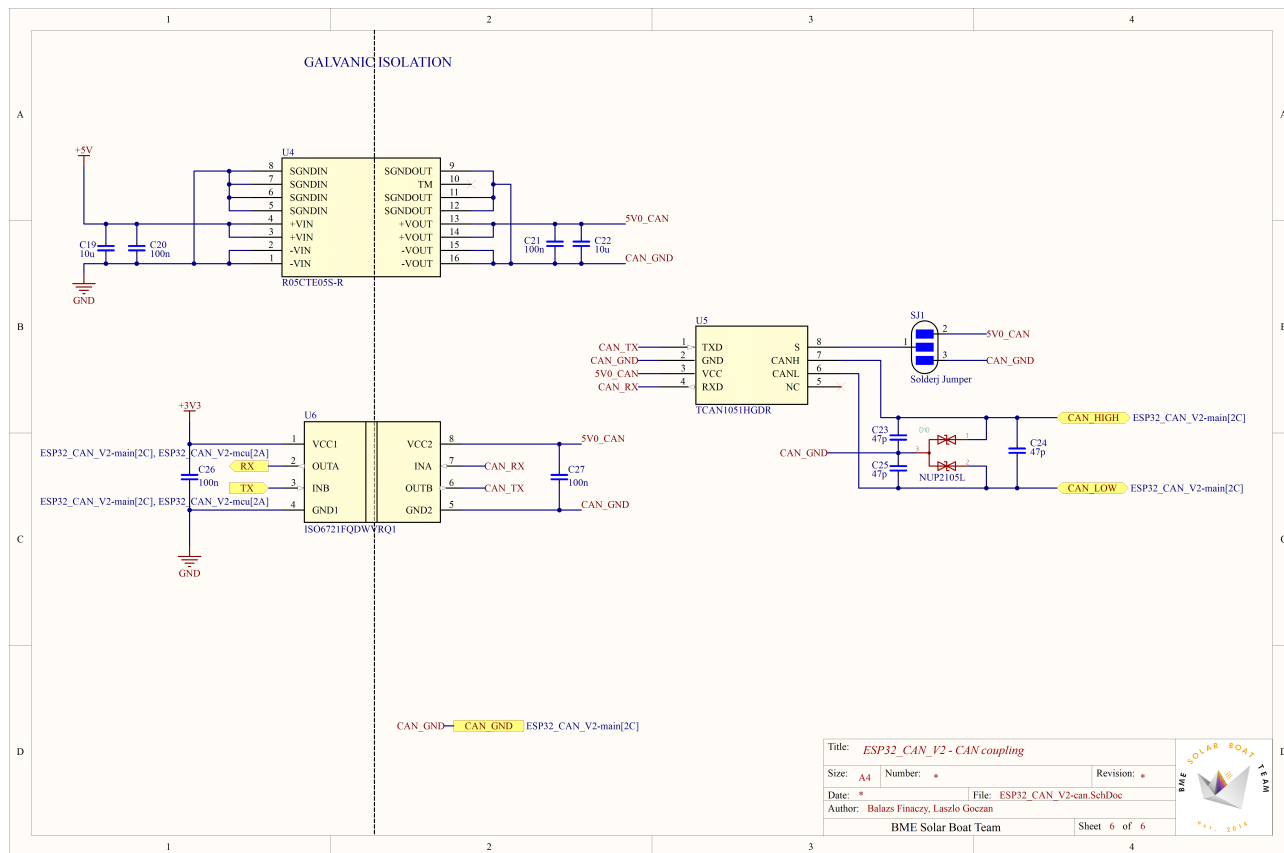


5. ábra. Tápkör

A tápkör több fokozatban állítja elő a szükséges feszültségszinteket. Az akkumulátorról 12V-ot kap maga a panel, amit először egy smd polyfuse-on keresztül biztosít túláram és túlfeszültség ellen. Az adatlap alapján számolt értékek, amiket jelenleg alkalmazunk a kapcsolásban 26V-nál, illetve valamennyivel 1A alatti áramfelvétel esetén kapcsol le. Ugyanakkor figyelni kell, mert hozzávetőleg 35V-nál viszont már károsulhat az IC. Ehhez a biztosítékhoz van kötve egy LED is, ami akkor van felkapcsolva, ha a biztosíték lecsapott.

A védelmi fokozaton átvezetett tápot két fokozatban, Buck-converterek konvertálják 5V0-ra, majd pedig 3V3-ra. Az 5V0 feszültségszintre első sorban a CAN-kommunikáció miatt van szükség, a 3V3 pedig az mikrokontroller miatt kell.

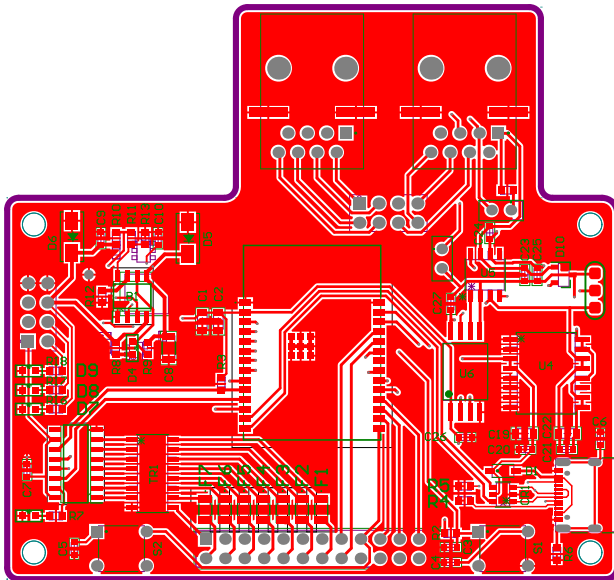
1.6. CAN modul



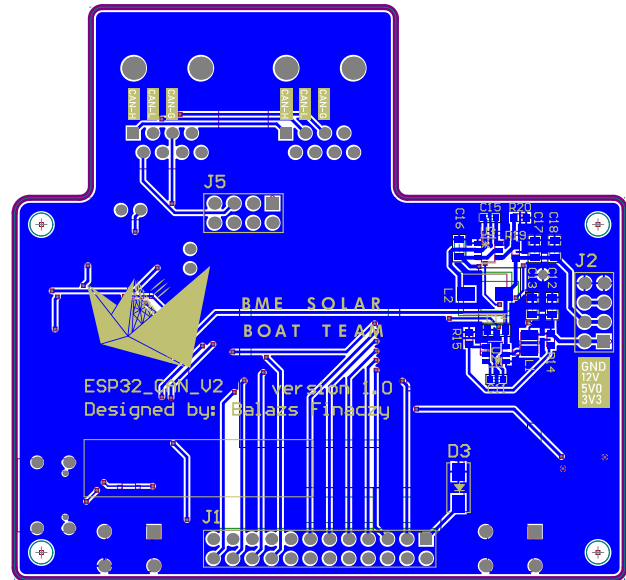
6. ábra. CAN modul

A CAN modul első alegysége egy DCDC csatoló, ami galvanikusan leválasztja a CAN-buszt a pcb többi részétől, ez által megelőzve a busz által okozott potenciálkülönbség-problémákat. Az U6-os IC szintén egy leválasztó egység, ami viszont a mikrokontrollert választja le a buszról. A leválasztott jeleket kapja meg az U5-ös IC, ami maga a CAN-interface. Ő az, aki az MCU-tól kapott UART-üzeneteket kirakja a CAN-buszra, a megfelelő formátumban, illetve a CAN-buszon olvasott üzeneteket UART-protokollnak megfelelően átalakítja és továbbítja az MCU-nak. Ugyanitt van lehetőség az SJ1-es solderjumper megfelelő shortolásával a CAN-busz logikáját is beállítani. Értelmezhetően fontos, hogy egységesen legyen mindegyik node beállítva.

2. Nyomtatott-áramköri terv



7. ábra. Top Layer



8. ábra. Bottom Layer

A fentebbi ábrákon látható a korábbi schematicnak a nyákterve. Bal oldalon a felső oldal, jobb oldalon pedig az alsó oldal látható. Eredetileg szóba került, hogy a PCB 4, vagy akár 6 rétegű legyen, viszont végül mégis maradt 2 rétegű. Ennek számunkra több előnye is van. Mind amellet, hogy a gyártási költség a töredéke, így amennyiben a debuggolás közben kiderül, hogy valami félre lett kötve, felszínesen javítható. Amennyiben lennének belső rétegek, úgy ez már nem lenne kivitelezhető. Ami miatt még szintén teljesen megfelel számunkra a kettő rétegű konstrukció az az, hogy helyel bőven gazdálkodhatunk, nem kell minden alkatrészt maximálisan összesűríteni, ezen felül azért sem lehet nagyon sűríteni, mert a kézi beültetés miatt helyet kell hagyni a pákahegynek, hogy beférjen a különböző alkatrészek közé.

Maga a PCB úgy lett megtervezve, hogy e mellé még illeszthető egy második kártya, ami a board különböző tűksorain keresztül csatlakozik. Azért döntöttünk emellett a design mellett, mert így sokkal modulárisabb tud lenni az egész rendszer. Mindig a megfelelő alkalmazáshoz passzoló breakout-boardod lehet az aljára illeszteni, így el lehet kerülni a fölösleges sorkapcsokat, valamint méretben is kisebb tud maradni a teljes node.

3. Alkatrész rendelési lista

1. táblázat. CAN_V1 alkatrészlista

Mfr. No	Manufacturer	Description	Order Qty.
CL10B104KA8NFNC	Samsung Electro-Mechanics	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100nF+/- 10% 25V X7R 0603	120
MBASG168AB7105KTNA01	TAIYO YUDEN	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 35V 1uF X7R 0603 10%	15
06035C202JAT2A	KYOCERA AVX	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 2000pF X7R 0603 5%	15
CL10B102KB85PNC	Samsung Electro-Mechanics	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1nF+/-10% 50V X7R 0603	15
EMK212BB7106KG-T	TAIYO YUDEN	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V 10uF X7R 0805 10%	60
CL21A226MAYNNNE	Samsung Electro-Mechanics	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 22uF+/-20% 25V X5R 0805	50
CL21B225KPFNNNG	Samsung Electro-Mechanics	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2.2uF+/-10% 10V X7R 0805	15
CL10C470JC8NNNC	Samsung Electro-Mechanics	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 47pF+/-5% 100V C0G 0603	40
AMK316ABJ107ML-T	TAIYO YUDEN	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100uF X5R 1206 20%	15
WR06X1003FTL	Walsin	Thick Film Resistors - SMD 100K ohms 1% 0603	40
CRCW060310K0JNEA	Vishay	Thick Film Resistors - SMD 1/8 Watt 10Kohms 5%	30
AC0603JR-07120RL	YAGEO	Thick Film Resistors - SMD 120 Ohms 1/10 W 75 V 5% 0603 AEC-Q200	30
RC0603FR-101KL	YAGEO	Thick Film Resistors - SMD General Purpose Chip Resistor 0603, 1kOhms, 1%, 1/10W	30
CR0603-FX-5101ELF	Bourns	Thick Film Resistors - SMD 5.1K ohm 1%	30

Folytatás a következő oldalon

Folytatás az előző oldalról

II

Mfr. No	Manufacturer	Description	Order Qty.
RC0603FR-133K3L	YAGEO	Thick Film Resistors - SMD General Purpose Chip Resistor 0603, 3.3kOhms, 1%, 1/10W	15
CR0603-FX-3240ELF	Bourns	Thick Film Resistors - SMD 324 ohm 1%	15
CR0603-FX-3162ELF	Bourns	Thick Film Resistors - SMD 31.6K ohm 1%	15
RC0603JR-13470RL	YAGEO	Thick Film Resistors - SMD General Purpose Chip Resistor 0603, 470Ohms, 5%, 1/10W	15
RC0603FR-0764K9P	YAGEO	Thick Film Resistors - SMD General Purpose Chip Resistor 0603, 64.9kOhms, 1%, 1/10W	15
CR0603-FX-3092ELF	Bourns	Thick Film Resistors - SMD 30.9KOHM 1/10WATT 1%	15
RC0603FR-07154KL	YAGEO	Thick Film Resistors - SMD General Purpose Chip Resistor 0603, 154kOhms, 1%, 1/10W	15
AC0603FR-0713K7L	YAGEO	Thick Film Resistors - SMD 13.7 kOhms 1/10 W 75 V 1% 0603 AEC-Q200	15
USBLC6-2SC6	STMicroelectronics	ESD Protection Diodes / TVS Diodes ESD Protection Low Cap	15
150060YS83000	Würth Elektronik	Single Colour LEDs WL-SMCW SMT 0603 Dome Yellow Typ 650mcd 2V	15
150060AS83000	Würth Elektronik	Single Colour LEDs WL-SMCW SMT 0603 Dome Amber Typ 500mcd 2V	15
150060RS83000	Würth Elektronik	Single Colour LEDs WL-SMCW SMT 0603 Dome Red Typ 1800mcd 2V	15
150060VS83000	Würth Elektronik	Single Colour LEDs WL-SMCW SMT 0603 Dome Bright Green Typ 300mcd 2V	15
150060BS83000	Würth Elektronik	Single Colour LEDs WL-SMCW SMT 0603 Dome Blue Typ 1500mcd 3.2V	15
10129381-908002BLF	Amphenol	Headers & Wire Housings ECONOSTIK HEADER DR VT TH 2X4	12
10129381-924003BLF	Amphenol	Headers & Wire Housings ECONOSTIK HEADER DR VT TH 2X12	12

Folytatás a következő oldalon

Folytatás az előző oldalról

12

Mfr. No	Manufacturer	Description	Order Qty.
10129381-906003BLF	Amphenol	Headers & Wire Housings ECONOSTIK HEADER DR VT TH 2X3	12
TBC05-03-1-G-G	GCT	Fixed Terminal Blocks 3w, 2.54mm Pitch Term-Block, Side Entry, TH, Rising Clamp	2
TPS25921ADR	Texas Instruments	Hot Swap Voltage Controllers eFuse Mux OR A TPS25921AD	11
LMR51430YDDCR	Texas Instruments	Switching Voltage Regulators SIMPLE SWITCHER 4.5-V to 36-V 3-A	11
AP62250WU-7	Diodes Incorporated	Switching Voltage Regulators DCDC Conv HV Buck TSOT26 3K	12
1N5819HW-7-F	Diodes Incorporated	Schottky Diodes & Rectifiers Vr/40V Io/1A T/R	11
USB4105-GF-A	GCT	USB Connectors USB Type C,2.0, Rec,SMT, 0.95mmTH Shell Stakes,G/F,RA,Top Mnt,T&R	15
TBC05-04-1-G-G	GCT	Fixed Terminal Blocks 4w, 2.54mm Pitch Term-Block, Side Entry, TH, Rising Clamp	2
TBC05-06-1-G-G	GCT	Fixed Terminal Blocks 6w, 2.54mm Pitch Term-Block, Side Entry, TH, Rising Clamp	8
71966-308LF	Amphenol	Headers & Wire Housings DUBOX RCP DR TMT VERT-POLARIZED	2
76314-203LF	Amphenol	Headers & Wire Housings PV	2
76314-204LF	Amphenol	Headers & Wire Housings PV	2
PTSAHT120624V050	Eaton	Resettable Fuses - PPTC PTSAHT1206 0.5A, 24V	85
TS02-66-70-BK-260-SCR-D	Same Sky	Tactile Switches 6 x 6 mm, 7 mm Act Height, 260 gf, Black, Short Crimped, Through Hole, SPST,	25
SMAJ30A	Littelfuse	ESD Protection Diodes / TVS Diodes 400W 30V 5% Unidirectional	25
NUP2105L	Diodec Semiconductor	ESD Protection Diodes / TVS Diodes ESD Diode, SOT-23, 150C, 350W, Unidir	15
R05CTE05S-R	RECOM	DC/DC Converters - SMD 1W 4.5-5.5Vin 5.0Vout 200mA Reel	11
ISO6721FQDWVRQ1	Texas Instruments	Digital Isolators Automotive general-purpose dual-channel	11

Folytatás a következő oldalon

Folytatás az előző oldalról

Mfr. No	Manufacturer	Description	Order Qty.
TCAN1051HGDR	Texas Instruments	CAN Interface IC Fault Protected CAN Transceiver	11
ESP32-C6-WROOM-1-N4	Espressif	Multiprotocol Modules 4 MB (Quad SPI), 32-bit RISC-V Embedded Module	11
ULN2003ADR	Texas Instruments	Darlington Transistors ULN2003	11
74HC595D	Toshiba	Counter Shift Registers CMOS LOGIC IC SERIES	11
SMAJ58CA	Littelfuse	ESD Protection Diodes / TVS Diodes 400W 58V 5% Bidirectional	15
AMPLA5030S-6R8MT	ABRACON	Power Inductors - SMD	11
LCENA2520MKT2R2M0NK	TAIYO YUDEN	Power Inductors - SMD 2.2 UH 20%	11

4. Tesztelés és Értékelés

Az elő példány felélesztése után több problémába is sikerült beleütközni. Első egy méretezési hiba volt, ami miatt a tápot első körben leválasztó e-fuse már egészen alacsony feszültség szint esetén lekapcsolt. Emiatt az R10-es ellenállást 47-ről 470k-ra cseréltük, ez után az első számú hiba megszűnt. Mivel lecsapott a biztosíték, így a feszültségkonverzió se ment, vagyis se nem volt a CAN-buszhoz szükséges 5V0, illetve az MCU-t működtető 3V3 feszültség szintek.

Az előbbi hiba javítását követően egy másik probléma volt a CAN-izolátor túlzott melegedése, valamint nem kapott megfelelő bemenő feszültséget a szekunder oldalon. Ez mint utóbb kiderült azért volt, mert a szekunder oldalára szolgáltató 5V0-t leválasztó DCDC csatoló nem volt helyesen bekötve, felcserélésre került két pin, ami miatt nem működött az előírásnak megfelelően. Az előbbi hiba kijavítása után az áramkör hiba nélkül működött.

A fentebbi hibák már javításra kerültek az áramköri terven, még a PCB-tervet kell kiigazítani ennek megfelelően. Emellett egy újabb verzióra a tápkör is átalakításra kerül, amely szorosabban fog ragaszkodni a különböző referencia design-okhoz. Emellett a különböző feszültségek indikátor LED-einek az előtétellenállásait is nagyobbra fogjuk méretezni. Jelen pillanatban a probléma velük akövetkező: nagyon a határérték közelébe lettek számolva az értékeik, így a LED-ek maximális, vagy akár túlzott teljesítményt disszipálnak. Mivel a disszipált mennyiség csak minimálisan haladja meg a megengedett értéket, emiatt a LED-ek nem mennek azonnal tönkre, azonban több óra működés után szemmel láthatóan kezd egyre halványabb lenni a fényük.